

سلسلة تمارين رقم 02: كثيرات حدود.

جمع الأستاذ: رضوان
فضالة.

2020-2019

المستوى: 2 علوم -
رياضي

التمرين 05:

نريد حل في $\mathbb{R}$ المعادلة ذات المجهول x :

$$(1) \dots\dots\dots 6x^4 - 5x^3 - 38x^2 - 5x + 6 = 0$$

1- بيّن أن العدد 0 ليس حلا للمعادلة (1).

2- بين أن المعادلة (1) تكافئ:

$$(2) \dots\dots\dots 6\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 5\left(x + \frac{1}{x}\right) - 38 = 0$$

3- حل في $\mathbb{R}$ المعادلة:

$$(3) \dots\dots\dots 6u^2 - 5u - 50 = 0$$

ثم استنتج حلول المعادلة (1).

التمرين 06:

نعتبر كثير الحدود

$$P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$$

1- أثبت أن $\alpha = 1$ جذرا لـ $P(x)$.

2- حلل $P(x)$ إلى جداء عاملين أحدهما من الدرجة الأولى و الآخر من الدرجة الثانية.

3- حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P(x) = 0$.

4- ادرس إشارة $P(x)$ على $\mathbb{R}$ ، ثم

استنتج حلول المتراجحة $P(x) < 0$.

التمرين 07:

a, b, c أعداد حقيقية وكثير حدود حيث:

$$f(x) = ax^3 - 3(x-b)x + cx^2 + (x^2 - 3)x$$

عين الأعداد a, b, c بحيث من أجل كل عدد حقيقي x يكون $f(x)$ معدوما.

التمرين 08:

نعتبر كثير الحدود f على $\mathbb{R}$ كماي لي:

$$f(x) = 2x^3 - 13x^2 + 27x - 18$$

1- بين أن العدد -3 جذر لكثير الحدود f .

2- عين الأعداد الحقيقية a, b, c بحيث يكون من أجل كل عدد حقيقي:

$$f(x) = (x+3)(ax^2 + bx + c)$$

التمرين 01:

في كل حالة من الحالات التالية أذكر إن كان α جذرا لكثير الحدود أم لا:

أ- $\alpha = -1$ ، $P(x) = 3x^5 - 2x^4 + 3x + 8$

ب- $\alpha = \frac{1}{3}$ ، $P(x) = 3x^3 + 8x^2 - 18x + 5$

ج- $P(x) = x^3 + (-3a+2)x^2 - (6a+5)x + 15a$ حيث $\alpha = 3a$ ، $a \in \mathbb{R}$

التمرين 02:

أوجد في كل حالة من الحالات التالية قيم m التي تجعل α جذرا لكثير الحدود P :

1- $\alpha = 4$ ، $P(x) = mx^2 - 2mx - 4m - 2$

2- $\alpha = 3$ ، $P(x) = (m^2 - 1)x^2 + 2m(1 - 2m)x + 3(m^2 + 1)$

3- $\alpha = -1$ ، $P(x) = 2m^2x^4 + mx - m$

التمرين 03:

عين في كل حالة من الحالات التالية قيم a, b, c حتى يتساوى كثيري الحدود P و Q من أجل كل x من $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} P(x) = x^2 + 2x - 4 \\ Q(x) = \frac{a}{2}x^2 + 6bx + 2c \end{cases} \quad \text{1-}$$

$$\begin{cases} P(x) = 2x^2 + 4x + 5 \\ Q(x) = (ax+1)(2x+b) + c \end{cases} \quad \text{2-}$$

$$\begin{cases} P(x) = x^3 + 3x^2 + 5x + 3 \\ Q(x) = (x+1)(ax^2 + bx + c) \end{cases} \quad \text{3-}$$

$$\begin{cases} P(x) = (x-1)(x+2) \\ Q(x) = ax^3 + bx + x + c \end{cases} \quad \text{4-}$$

التمرين 04:

نعتبر كثير الحدود $P(x)$ حيث:

$$P(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$$

1- عين الأعداد الحقيقية a, b, c بحيث يكون من أجل كل عدد حقيقي x ، $P(x) = (x-1)(ax^2 + bx + c)$.

2- حلل $P(x)$ إلى جداء كثيرات الحدود من الدرجة الأولى

3- عين كل جذور $P(x)$.

3- حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x)=0$.

4- أدرس إشارة $f(x)$ ثم استنتج

مجموعة حلول المتراجحة $f(x)<0$.

5- نضع : $Q(x)=\frac{f(x)}{(x+2)}$.

أ- عين مجموعة تعريف $Q(x)$.

ب- استنتج حلول المتراجحة $Q(x)>0$.

6- حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة :

$$2x - 13 < -\frac{27}{x} + \frac{18}{x^2}.$$